

Module 10

Data Preview and Provisioning

What is Data Preview and Provisioning?

Data Provisioning is the process of moving data from a source in the catalog to a target for further processing.

توفير البيانات هو عملية نقل البيانات من مصدر في الكatalog إلى هدف لمزيد من المعالجة.

الاول Data Preview (معاينة البيانات)

- معناها إنك تشوف شكل البيانات ومحتواها في Asset (زي جدول مثلاً) قبل ما تنقلها.
- الهدف: تتأكد إن البيانات هي اللي أنت محتاجها ومطبوعة.

مثال: زي ما بتفتح ملف Excel وتشوف أول كام صف فيه قبل ما تنقله أو تحلله.

الثاني Data Provisioning (توفير البيانات)

- ده هو نقل البيانات من المصدر (source) اللي في الكatalog (EDC) إلى هدف معين (target) علشان تستخدمها في تحليل، تقرير، أو أي معالجة تانية.

مثال: تنقل جدول من قاعدة بيانات إلى Power BI أو إلى (Data Warehouse).

المرحلة	التوضيح
Data Preview	تشوف البيانات الأول وتتأكد منها (معاينة)
Data Provisioning	بعد التأكد، تنقلها للمكان اللي محتاج تستخدمها فيه (نقل البيانات)

Important

لازم تعمل Preview الأول قبل ما تعمل Provisioning

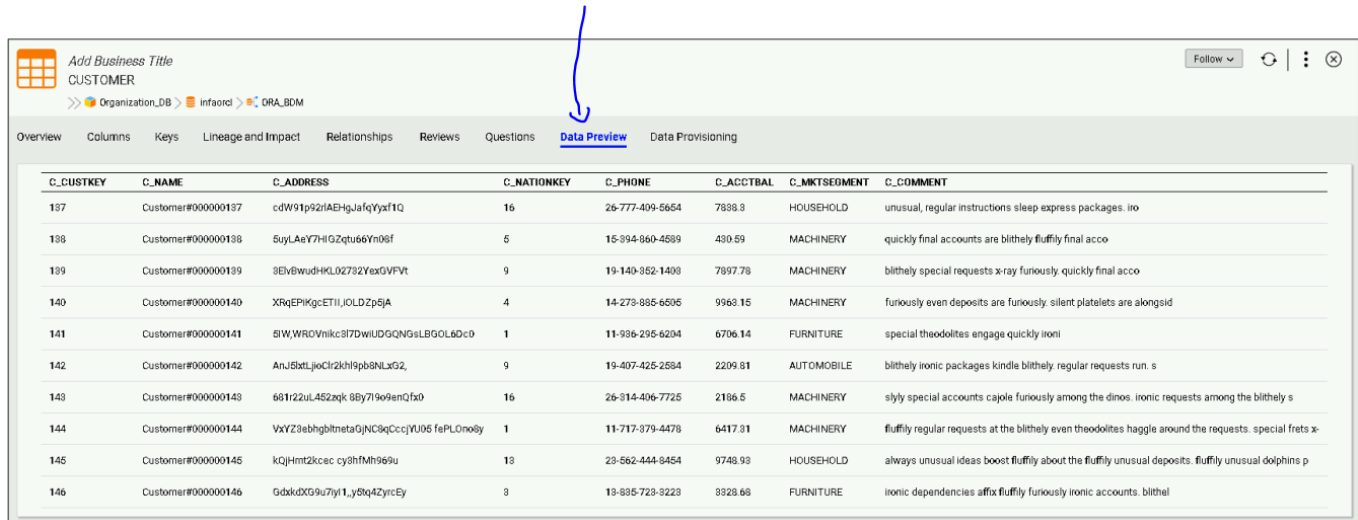
مثال :

عايز تعمل اناليسيس لجدول معين
لقيت جدول في EDC اسمه Flight_Delay_Logs موجود في Oracle DB.

خطواتك:

1. تعمل **Preview** للبيانات ← تشوف شكلها وتؤكد إنها صح.
2. تعمل **Provisioning** ← تنقل البيانات دي إلى Data Warehouse مثلاً.
3. تبدأ تشتغل عليها وتعمل تقارير وتأخذ قرارات.

صور ل Data Preview



C_CUSTKEY	C_NAME	C_ADDRESS	C_NATIONKEY	C_PHONE	C_ACCTBAL	C_MKTSEGMENT	C_COMMENT
137	Customer#000009137	cdW91p92ziAEH9JaFqYyxf1Q	16	26-777-409-5654	7898.3	HOUSEHOLD	unusual, regular instructions sleep express packages. iio
138	Customer#000009138	5uyLAeY7HIGZgtu66Yn06f	5	15-994-860-4589	430.59	MACHINERY	quickly final accounts are blithely fluffily final acco
139	Customer#000009139	8EvBwudHKL0Z73ZYexGVFv	9	19-140-352-1408	7897.78	MACHINERY	blithely special requests x-ray furiously quickly final acco
140	Customer#000009140	XRqEPKgcETiI, IOLDZp5JA	4	14-273-985-6505	9963.15	MACHINERY	furiously even deposits are furiously: silent platelets are alongsid
141	Customer#000009141	5lW, WR0Vnlkc3l7DwUDGQNGsLBSGOL6Dc0	1	11-936-295-6204	6706.14	FURNITURE	special theodolites engage quickly ironi
142	Customer#000009142	AnJ5dtLjeCkr2kh9pb8NLxG2	9	19-407-425-2584	2209.81	AUTOMOBILE	blithely ironic packages kindle blithely: regular requests run. s
143	Customer#000009143	681l22uL452zqk 8By7l9e9emQfx0	16	26-314-406-7725	2186.5	MACHINERY	slyly special accounts cajole furiously among the dinos. ironic requests among the blithely s
144	Customer#000009144	VxY23ebhgblmetaGjNC9qCccjYU06 fePLOmoly	1	11-717-379-4478	6417.31	MACHINERY	fluffily regular requests at the blithely even theodolites haggle around the requests. special frets x:
145	Customer#000009145	kQJHmt2kcec cy9hMh969u	13	23-562-444-8454	9748.93	HOUSEHOLD	always unusual ideas boost fluffily about the fluffily unusual deposits. fluffily unusual dolphins p
146	Customer#000009146	GdskdXG9u7y1L_y8q4ZyrcEy	8	13-935-723-3223	3328.68	FURNITURE	ironic dependencies affix fluffily furiously ironic accounts. blithel

Who needs it and why?

1. Data Analyst
 2. Data Scientist
 3. Business Intelligence Users (Tableau, Power BI مستخدمي أدوات الـ BI)
- Purpose: For further analysis السبب او الهدف اننا نعمل اناليسيس اكثر

مثال سناريو

ديفلوبر شغال Data Scientist في شركة تقسيط عايز يعمل تحليل لطبيعة شراء العملاء و يعمل تقرير لكل Quarterly (كل 3 شهور يعمل تقرير)

المشكلة :

البيانات موجودة جوه EDC، لكن علشان يشتغل عليها، لازم ينقلها إلى برنامج تحليل (زي Tableau أو Python أو Excel).

الحل

1. أول حاجة: يعمل **Data Preview**
- علشان يشوف شكل البيانات ويتأكد إنها اللي هو محتاجها.

2. بعد كده: يعمل Data Provisioning

→ ينقل الجداول المهمة (زي Customer_Transactions) من EDC إلى Tableau او الي اي برنامج تحليل.

3. أخيراً: يبدأ التحليل وعمل التقارير.

Prerequisites for Data Preview and Provisioning

علشان تعمل Data Preview and Provisioning محتاج :

1- حساب في Informatica Intelligent Cloud Services (IICS)

- دي منصة سحابية (Cloud Platform) خاصة بـ Informatica.
- هي اللي بتربط EDC بأدوات تانية زي Tableau، Excel، Power BI.

ليه لازم الحساب ده؟

- علشان EDC يقدر ينقل البيانات من مكان للتاني باستخدام أدوات إنفورماتيك السحابية.

مثال:

لو عندك جدول في Oracle وعايز تنقله لـ Tableau، لازم يكون عندك حساب IICS علشان تعمل العملية دي.

2- تكون عامل اتصال (Connections) بين Source & Target

- لازم تعرف EDC هو هيسحب البيانات منين (source) وهينقلها فين (target).

لازم تكون عامل:

- Connection زي قاعدة بيانات Oracle أو SQL Server للمصدر.
- Connection زي Tableau أو Excel أو Power BI للهدف.

مثال:

لو هتنقل جدول من MySQL لـ Excel:

- تعمل Connection لـ MySQL.
- وتعمل Connection لـ Excel (أو المكان اللي البيانات هتروح له).

3-Secure Agent يكون شغال

يعني إيه Secure Agent؟

- ده برنامج صغير بينزل على جهازك أو سيرفر الشركة.
- بيكون هو "الوسيط" اللي بينقل البيانات بين المصدر والهدف.

مهم:

- لازم يكون البرنامج ده متسطب ومفتوح وشغال.
- من غيره مش هتقدر تعمل Provisioning.

مثال:

زي عامل التوصيل (Delivery): لازم يكون موجود علشان ينقل الحاجة من المكان الأول للمكان الثاني.

Data Preview

Which Resources can you Preview Data from?

- Amazon Redshift • Azure Microsoft SQL Server • Azure Microsoft SQL Data Warehouse
- Amazon S3 • Hive • JDBC • Microsoft SQL • Oracle • Salesforce • Teradata

إزاي تقدر تعمل Data Preview؟

لازم تتوفر 4 شروط:

1. لازم الـ Resource يكون فيه خاصية الـ Preview مفعلة

يعني مش كل أنواع البيانات أو المصادر بتدعم عرض البيانات بشكل مباشر.
مثلاً:

- بعض قواعد البيانات (زي Oracle أو SQL Server) تدعم الـ Preview
- لكن مثلاً ملف PDF أو Excel مش دايمًا بيدعمها.

2. مش كل الموارد (Resources) فيها تبويبة (Tab) الـ Preview أو Provisioning

لو ما لقيتش التبويب ده، يبقى النوع ده من البيانات مش بيدعمه.

3. لازم تدخل الـ Source Credentials

يعني تدخل اليوزر والباسورد علشان البرنامج يقدر يدخل يشوف البيانات.

مثال: لو بتسحب بيانات من Oracle DB، لازم تدخل:

- Username

- Password
- Connection string

وده علشان يقدر يوصل للبيانات ويعرضها.

4. الـ Preview بيعرض أول 10 صفوف بس

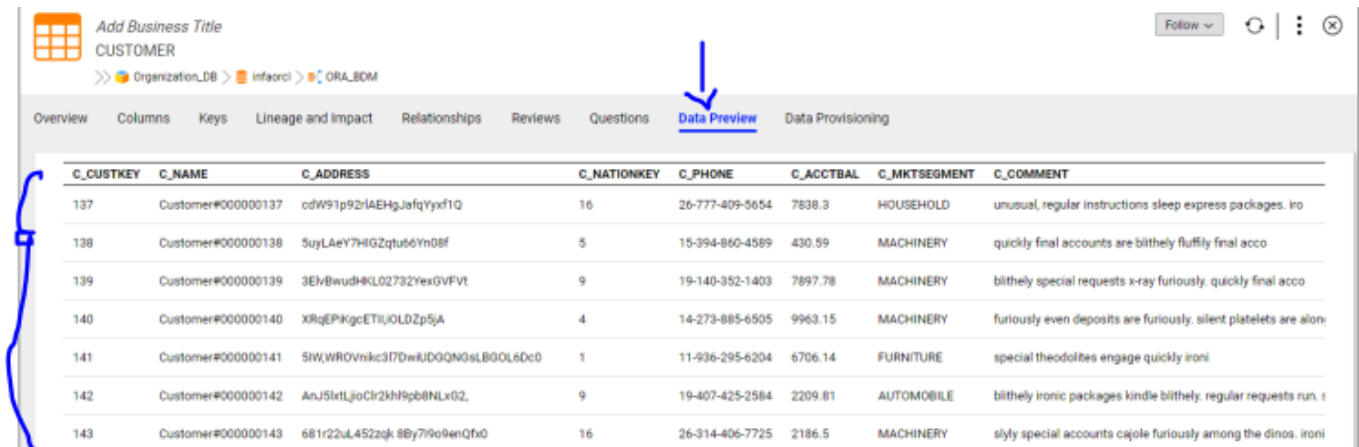
يعني مش بيعرض الجدول كامل، بس بيعرض عينة بسيطة (Sample) من البيانات علشان تتأكد.

مثال عملي:

تخيل إن عندك جدول اسمه Customer_Orders في قاعدة بيانات:

خطوات الـ Preview:

1. تفتح EDC وتدخل على الجدول.
2. تلاقي Tab اسمه "Data Preview".
3. تدخل اليوزر والباسورد بتوع قاعدة البيانات.
4. البرنامج يعرضلك 10 صفوف من جدول Customer_Orders.
5. تشوف الأعمدة والبيانات وتتأكد إنها الصح قبل ما تعمل Provisioning.



C_CUSTKEY	C_NAME	C_ADDRESS	C_NATIONKEY	C_PHONE	C_ACCTBAL	C_MKTSEGMENT	C_COMMENT
137	Customer#000000137	cdW91p9ZrIAEHgJafqYyxf1Q	16	26-777-409-5654	7838.3	HOUSEHOLD	unusual regular instructions sleep express packages. ino
138	Customer#000000138	5uyLAeY7HiGZqtu66Yn08f	5	15-394-860-4589	430.59	MACHINERY	quickly final accounts are blithely fluffily final acco
139	Customer#000000139	3EHbWudH4KL02732YexGVFVt	9	19-140-352-1403	7897.78	MACHINERY	blithely special requests x-ray furiously. quickly final acco
140	Customer#000000140	XRqEPKgcETiUOLDZp5JA	4	14-273-885-6505	9963.15	MACHINERY	furiously even deposits are furiously. silent platelets are alon
141	Customer#000000141	5tWVROVnkc37DwIUDQGNQsLBGOL6Dc0	1	11-936-295-6204	6706.14	FURNITURE	special theodolites engage quickly ironi
142	Customer#000000142	AnJ5tLlJoCjr2kH9pb8NLx02,	9	19-407-425-2584	2209.81	AUTOMOBILE	blithely ironic packages kindle blithely. regular requests run. t
143	Customer#000000143	681r22uL452zqk 8By7i9e9enQfx0	16	26-314-406-7725	2186.5	MACHINERY	slyly special accounts cajole furiously among the dinos. ironi

Steps to Preview Data

لما تفتح تبويب Preview لأول مرة (قبل ما تدخل بيانات الدخول):

الـ Preview Tab بيعرضلك:

العنصر	معناه
Connection Name	اسم الاتصال بالمصدر (زي Oracle_Connection)
Connection Type	نوع المصدر (مثلاً .Oracle، SQL Server، etc)
Service Name	اسم الخدمة في قاعدة البيانات (زي اسم ال DB نفسه)
Schema	اسم ال schema اللي فيه الجدول أو البيانات

كل المعلومات دي بقا اللي بتدخلها هيا دي اللي اسمها ال **Meta Data**

The screenshot shows the 'Data Preview' tab in the Oracle Data Cloud interface. Under 'Connection Properties', there is a section titled 'Enter the user credentials for the data source that you want to preview.' which is highlighted by a blue bracket. The properties listed are:

- Connection Name: INFA_Oracle
- Connection Type: Oracle
- Host Name: infasats.localdomain.com
- Port Number: 1521
- Database Name: infaorcl
- Username: ORA_BDM
- Password: (masked with asterisks)

Data Provisioning

Which Resources can you Provision Data to?

You can create provisioning tasks for the following sources:

- Amazon Redshift
- Amazon S3
- Azure Data Lake Store
- Azure Microsoft SQL Server
- Azure Microsoft SQL Data Warehouse
- Hive
- JDBC
- Microsoft Azure Blob Storage
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- Salesforce
- Teradata

You can create provisioning tasks for the following targets:

- Amazon Redshift
- Amazon S3
- Azure Data Lake Store
- Azure Microsoft SQL Data Warehouse
- Azure Microsoft SQL Server
- Google Cloud Storage
- Google BigQuery
- HDFS
- Hive
- JDBC
- Microsoft Azure Blob Storage
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- QlikView
- Tableau Online
- Tableau Server
- Teradata

Provisioning Data

Provisioning = نقل البيانات من المصدر (Source) إلى الهدف (Target)

علشان تقدر تشتغل عليها بسرعة، زي إنك تنقل جدول من Oracle لـ Tableau أو Excel علشان تحلل البيانات.

مين يقدر يعمل Provisioning؟

الشرط	معناه
لازم تكون عندك صلاحية دخول لـ Catalog	يعني لازم تكون تقدر تدخل على EDC وتشوف البيانات
لازم يكون عندك صلاحية قراءة أو قراءة وكتابة	على الـ Resource اللي فيه البيانات (مثلاً قاعدة البيانات أو الملف)

مثال :

السيناريو:

أنت داتا اناليسيس ، وعايز تحلل مبيعات المنتجات.

الحل:

1. تفتح EDC وتشوف جدول اسمه Product_Sales .
2. تعمل Preview وتتأكد إن البيانات صح.
3. تضغط على Provision.
4. تختار الهدف (مثلاً Excel أو Tableau).
5. يتم تحويل البيانات إلى الصيغة المناسبة.
6. يتم نقلها تلقائيًا للهدف (اللي هو أداة التحليل).

Steps to Provision Data

1. تحديد الاتصال بالمصدر (Source Connection)

يعني تختار البيانات اللي عايز تنقلها جاية منين.
مثال: Oracle, SQL Server, CSV file ...

لازم يكون الاتصال ده متسجل في Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) مسبقًا.

2. تحديد نوع الهدف (Target Type)

يعني البيانات رايحة فين؟
مثال:

- Tableau
- Excel
- Amazon S3
- Snowflake
- Power BI

تختار الهدف من قائمة (Drop-down) حسب الأدوات المتاحة لك.

3. تحديد تفاصيل الاتصال بالهدف (Target Connection Details)

لازم تدخل البيانات الخاصة بمكان الهدف، زي:

- اسم السيرفر
- اسم المستخدم
- كلمة السر
- نوع قاعدة البيانات أو نظام التقارير

ملاحظة مهمة:

لازم الاتصال ده يكون متسجل في الـ IICS مسبقًا علشان تقدر تختاره.

4. تحديد طريقة الإرسال:

عندك خيارين:

الخيار	معناه
Create new asset	تنقل البيانات كـ أصل جديد (يعني جدول جديد أو ملف جديد في المكان الهدف)
Append to existing asset	تضيف البيانات إلى أصل موجود بالفعل (يعني تضيف صفوف جديدة في جدول موجود)

مثال :

أنت عايز تنقل جدول مبيعات من Oracle إلى Tableau:

1. تختار الاتصال بمصدر Oracle.
2. تختار "Tableau" كهدف.
3. تدخل تفاصيل الاتصال بـ Tableau Server.
4. تختار: "Create as new asset" → يعني هيعمل Dashboard جديد في Tableau.

The image shows two screenshots of the Tableau interface. The top screenshot is the 'Source Connection' step, where the user provides login credentials for the source database. The bottom screenshot is the 'Target Connection' step, where the user configures the target connection details for provisioning data to the target asset.

Source Connection Details:

- Source Connection Name: INFA_Oracle
- Source Connection Type: Oracle
- Host Name: infasats.localdomain.com
- Port Number: 1521
- Database Name: infaorcl
- Username: ORA_BDM
- Password: *****

Target Connection Details:

- Select Target Type: Oracle
- Target Connection: INFA_Oracle
- Host Name: infasats.localdomain.com
- Port Number: 1521
- Database Name: infaorcl
- Username: ORA_BDM
- Password: *****
- Target Asset Name: DEPT
- If Asset Exists: ☒ Create New Asset, ☐ Append Existing

Provisioning Task History

الصفحة دي تعتبر هيا ال Monitor status بتاعت ال Provision Data

تقلت ايه التارجت و نجح ولا حصله مشكلة ومين اللي عمل العملية دي وبدأت امنا وخلصت امنا و لو في ايرور ايه هو

The screenshot shows the 'Data Provisioning' tab selected in the Tableau interface. Below the tab, there is a table titled 'Provision Task History' showing the status of the provisioning task.

Target	Status	Submitted By	Submitted On	Completed On	Error Message
Oracle	Success	Native\Megan_R	Jul 28, 2021, 01:13 PM	Jul 28, 2021, 01:14 PM	

Module Summary

This module showed you how to:

- Access Data Preview and Data Provisioning tabs in an asset
- Preview data for the asset
- Provision the data from the asset